

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»



**Институт
интеллектуальных кибернетических систем
Кафедра №22 «Кибернетика»**

Система автоматизированного развёртывания окружений

Требования

Выполнили:

Кузнецова А. А.

Куренный Г. И.

Левченко А. А.

Сысоев К. В.

Чен П. Я.

Б20-504

Деревянко А.К.

Б20-564

Проверяющий:

Козырев В. П.

Содержание

Требования	3
1. Системные требования	3
1.1. Процесс запуска проекта	3
1.2. Процесс обновления проекта	5
1.3. Процесс отката проекта	6
1.4. Процесс просмотра метрик	8
1.5. Процесс изменения ограничений ресурсов	9

Требования

В данном разделе описаны системные требования, сформированные из Вариантов использования и в соответствии со Стандартом на разработку требований.

1. Системные требования

1.1. Процесс запуска проекта

Идентификатор	Требование
1-1-U-01	Система должна предоставлять возможность добавления нового <i>проекта</i> в систему с помощью формы, позволяющей ввести название <i>проекта</i> и ссылку на <i>репозиторий</i> .
1-1-U-02	После заполнения формы <i>система</i> должна выполнить проверку на возможность получения доступа к исходному коду <i>проекта</i> с помощью ссылки, указанной в поле “Ссылка на репозиторий” в форме добавления нового <i>проекта</i> в систему. При отсутствии доступа к исходному коду или ошибке подключения Система должна оповестить пользователя об этой ошибке и предложить пользователю заполнить форму ещё раз
1-1-U-02-A	(Дополнение к 1-1-U-02) “Отсутствие к исходному коду или ошибка подключения” означает любой неуспешный результат при попытке

	<i>системы</i> скачать данные из <i>репозитория</i> (Взаимодействие с GitLab)
1-2-E-01	После заполнения пользователем формы в случае отсутствия ошибок, указанных в 1-1-U-02, Система должна проверить доступность кластера Kubernetes, данные которого были внесены в <i>систему</i> и в случае успеха сообщить кластеру о необходимости развернуть новый <i>проект</i> ; в случае невозможности подключения <i>система</i> должна сообщить пользователю об ошибке подключения
1-2-E-01-A	(Дополнение к 1-2-E-01) Проверка доступности кластера с помощью тестовой команды, а также сообщение кластеру о необходимости развернуть проект производится с помощью команд описанных в разделе Взаимодействие с Kubernetes
1-2-E-02	После получения данных о <i>развёртывании</i> проекта от кластера Kubernetes <i>система</i> должна оповестить пользователя о результате <i>развёртывания</i> (об успешном развёртывании или об ошибке) и предоставить пользователю возможность просмотреть все артефакты, полученные от Kubernetes в результате процесса <i>развёртывания</i>

1-2-E-02-A	(Дополнение к 1-2-E-02) Данные о <i>развёртывании</i>, а также артефакты <i>система</i> получает от кластера Kubernetes согласно интерфейсу, описанному в разделе Взаимодействие с Kubernetes Под артефактами в данном случае понимаются сгенерированные в процессе <i>развёртывания</i> исполняемые файлы и логи процесса <i>развёртывания</i>
------------	---

1.2. Процесс обновления проекта

Идентификатор	Требование
2-1-U-01	<i>Система</i> должна обрабатывать сообщение от GitLab API об обновлении репозитория путём обновления запущенного проекта. (см. Взаимодействие с GitLab)
2-2-E-01	После получения сообщения <i>система</i> должна выполнить проверку на возможность получения доступа к исходному коду <i>проекта</i> с помощью ссылки, указанной в поле “Ссылка репозиторий” в форме данных <i>проекта</i> в <i>системе</i> (так же, как описано в 1-1-U-02-A). При отсутствии доступа к исходному коду или ошибке подключения <i>система</i> должна оповестить пользователя об этой ошибке и предложить пользователю попробовать

	повторить попытку обновления <i>проекта</i> позднее.
2-2-E-02	В случае отсутствия ошибок, указанных в 2-2-E-01, Система должна проверить доступность кластера Kubernetes (так же как в 1-2-E-01-A), данные которого были внесены в <i>систему</i> и в случае успеха сообщить кластеру о необходимости развернуть новую версию <i>проекта</i> ; в случае невозможности подключения <i>система</i> должна сообщить пользователю об ошибке подключения
2-3-E-03	После получения данных о развертывании новой версии <i>проекта</i> от кластера Kubernetes <i>система</i> должна оповестить пользователя о результате развертывания (об успешном развертывании или об ошибке) и предоставить пользователю возможность просмотреть все артефакты, полученные от Kubernetes в результате процесса развертывания. (см. 1-2-E-02-A)

1.3. Процесс отката проекта

Идентификатор	Требование
3-1-U-01	<i>Система</i> должна предоставлять возможность отката запущенного проекта на предыдущую версию при получении сообщения об откате.

3-2-E-01	После получения сообщения <i>система</i> должна выполнить проверку на возможность получения версии исходного кода <i>проекта</i>, которая была указана в поле “Выбор версии для отката”. (так же, как описано в 1-1-U-02-A) При невозможности получить доступ к указанной пользователем версии код исходного кода, <i>система</i> сообщает об этом пользователю и дает возможность указать введенные данные еще раз. В случае, если указанная пользователем версия исходного кода имеет тот же идентификатор, что и версия исходного кода, из которой развернут данный <i>проект</i>, то <i>система</i> сообщает об этом пользователю и не обновляет <i>проект</i>.
3-2-E-02	После прохождения процесса, которому соответствуют требования 3-2-E-01, <i>система</i> должна проверить доступность кластера Kubernetes (так же как в 1-2-E-01-A) и запустить указанную версию <i>проекта</i>. При отсутствии связи с кластером <i>система</i> должна прекратить попытку отката и сохранить полученную ошибку. При возникновении ошибки при развертывании <i>проекта</i> (ошибка при сборке, при запуске), <i>система</i> должна прекратить попытку отката и сохранить полученную ошибку.

3-3-U-03	После получения запроса на откат <i>проекта</i> от пользователя и указания всех необходимых данных <i>системы</i> должна уведомить пользователя либо об успешном выполнении, либо уведомить пользователя о невозможности отката <i>проекта</i> и указать возникшую проблему.
----------	--

1.4. Процесс просмотра метрик

Идентификатор	Требование
4-1-U-01	<i>Система</i> должна получать метрики (использование CPU, памяти, количество реплик, сетевой трафик, метрики масштабирования) по всем развернутым <i>проектам</i> по запросу пользователя от Kubernetes (см. Получение метрик по развёрнутому проекту) и возвращать их пользователю.
4-2-E-01	При возникновении ошибки при получении данных <i>система</i> должна сохранить те данные, которые удалось получить, и сохранить возникшую ошибку, сообщив о ней пользователю.
4-3-U-01	После получения всех данных <i>система</i> преобразует их в графический формат и отображает пользователю. При возникновении ошибок <i>система</i> должна уведомить пользователя о невозможности получения метрик и указать возникшую проблему.

4-3-U-01-A	(Дополнение к 4-3-U-01) Под ошибками понимается любой неуспешный результат выполнения запроса к API Kubernetes на получение метрик (например, ошибка подключения, ошибка доступа, внутренняя ошибка сервера)
------------	--

1.5. Процесс изменения ограничений ресурсов

Идентификатор	Требование
5-1-U-01	<i>Система</i> должна предоставлять возможность изменения ресурсов <i>проекта</i> с помощью формы, в которой указывается <i>проект</i> и доступные для изменения ресурсы (CPU, RAM, количество реплик).
5-2-E-01	<i>Система</i> должна проверить доступность кластера Kubernetes (так же как в 1-2-E-01-A), данные которого были внесены в <i>систему</i> и в случае успеха сообщить кластеру о необходимости изменить ресурсы <i>проекта</i> (см. Изменение физических ресурсов, выделяемых на проекта). В случае невозможности подключения система должна сообщить пользователю об ошибке подключения

5-3-U-01	После получения данных о изменении ресурсов <i>проекта</i> от кластера Kubernetes <i>система</i> должна оповестить пользователя либо об успешном выполнении, либо уведомить пользователя о невозможности редактирование ресурсов <i>проекта</i> и указать возникшую проблему.
----------	--